

2025年贵州贵阳合格性考试物理试卷(高三下学期 适应性考试 一) (详解)

一、单选题

1. 在核电厂发生核泄漏事故时，会用加入大量硼砂的冷却水喷洒核电厂。硼砂（硼酸盐）经下列反应吸收核反应堆中的热中子数目，从而控制核反应的速率和温度，使核反应堆逐步冷却并最终停止反应，从而挽回事故的影响。 ${}_{5}^{10}\text{B} + {}_{0}^{1}\text{n} \rightarrow {}_{c}^{d}\text{X}$ 上述反应式中n表示中子。下列关于c、d的值正确的是（ ）

A. $c = 5, d = 11$ B. $c = 6, d = 10$ C. $c = 5, d = 9$ D. $c = 6, d = 11$

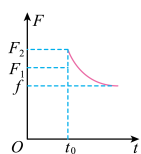
【答案】A

【解析】【详解】由于n表示中子，故 $a = 0, b = 1$

根据质量数和核电荷数守恒可知 $c = 5, d = 11$

故选A。

2. 某型号“双引擎”节能环保汽车，当行驶速度达到一定值时会自动切换引擎，改变输出动力。 $t=0$ 时刻，该汽车在平直的公路上由静止启动，在 $t=t_0$ 时刻自动切换引擎，其牵引力 F 随时间 t 变化的关系如图。已知该汽车行驶时所受阻力大小恒为 f ，则汽车切换引擎（ ）



A. 前后牵引力功率不变 B. 后阻力的功率保持不变
C. 前做匀加速运动 D. 后做匀减速运动

【答案】C

【解析】【详解】A. 切换引擎后瞬间，牵引力变大，速度不变，则牵引力功率增大，故A错误；

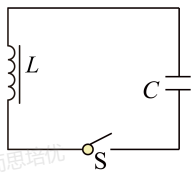
BD. 根据牛顿第二定律可得 $F - f = ma$

由图可知，切换引擎后，牵引力大于阻力，但牵引力减小，所以加速度减小，汽车做加速度减小的加速运动，阻力的功率变大，故BD错误；

C. $0 \sim t_0$ 阶段，牵引力不变，阻力不变，加速度恒定，则汽车做匀加速直线运动，故C正确。

故选C。

3. 如图，LC电路中，已充电的平行板电容器两极板水平放置。开关S断开时，极板间有一带电灰尘恰好静止。重力加速度大小为 g 。则下列说法正确的是（ ）



- A. 该带电灰尘一定带正电
- B. 当开关S闭合瞬间，线圈L中的磁场能最大
- C. 当开关S闭合，LC电路中的电流最大时，电容器中电场能最大
- D. 开关S闭合后，当线圈L中电流最大时，若带电灰尘未接触极板，则其加速度大小为 g

【答案】D

【解析】【详解】A. 由于不知道两极板的带电电性情况，无法确定带电灰尘的电性，A错误；

B. 当开关S闭合瞬间，电容器开始放电，电场能逐渐减小，磁场能逐渐增大，放电结束时，磁场能方才最大，B错误；

C. 当开关S闭合瞬间，此时电容器中电场能最大，电流的变化率最大，但电路中的电流为零，C错误；

D. 开关S闭合后，当线圈L中电流最大时，此时放电结束，电场能为零，带点灰尘只受重力的作用，故在带电灰尘未接触极板时，其加速度大小为 g ，D正确。

故选D。

4. 现已发现海王星共有14颗卫星，其中有一颗卫星（海卫四）绕海王星做匀速圆周运动的轨道半径近似认为是海王星半径的两倍，其周期为 T ，把海王星看做是质量均匀分布的球体，引力常量为 G ，则海王星的密度可表示为（ ）

- A. $\frac{24\pi}{GT^2}$ B. $\frac{12\pi}{GT^2}$ C. $\frac{6\pi}{GT^2}$ D. $\frac{3\pi}{GT^2}$

【答案】A

【解析】【详解】设海王星的半径为 R ，质量为 M ，卫星的质量为 m ，轨道半径为 r ，根据万有引力提供向心力则有

$$\frac{GMm}{r^2} = m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r$$

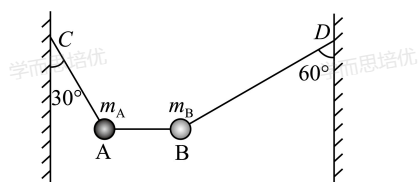
其中 $r = 2R$

$$\text{解得 } M = \frac{32\pi^2 R^3}{GT^2}$$

$$\text{故海王星的密度为 } \rho = \frac{M}{V} = \frac{\frac{32\pi^2 R^3}{GT^2}}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{24\pi}{GT^2}$$

故选A。

5. 如图，小球A和小球B通过三根轻质细绳连结挂在左右两边墙上的C、D两点并处于静止状态。已知AC间细绳与竖直方向的夹角为 30° ，BD间细绳与竖直方向的夹角为 60° ，AB间细绳恰好水平。则A、B两小球的质量之比 $\frac{m_A}{m_B}$ 为（ ）



A. 9

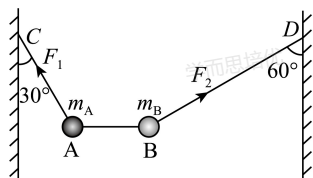
B. 3

C. $\sqrt{3}$

D. 1

【答案】B

【解析】 【详解】对A、B整体受力分析,水平方向则有 $F_1 \sin 30^\circ = F_2 \sin 60^\circ$

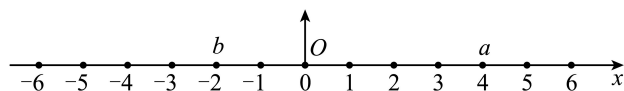


对A、B分别受力分析, 竖直方向上则有 $F_1 \cos 30^\circ = m_A g$, $F_2 \cos 60^\circ = m_B g$

联立上述各式可得 $\frac{m_A}{m_B} = 3$

故选B。

6. 沿水平x轴放置的一条细绳上有O、a、b三个质点, 其中质点O位于坐标原点, 质点a、b的位置如图所示。 $t = 0$ 时刻, 质点O由平衡位置开始向上运动, 形成一列沿x轴传播的简谐横波。经0.2s质点O第一次回到平衡位置, 此时质点a恰好开始运动。由此可以判断, 在 $t = 2.3\text{s}$ 时, 质点b ()



A. 位于上方最大位移处

B. 位于下方最大位移处

C. 位于平衡位置, 且向上运动

D. 位于平衡位置, 且向下运动

【答案】D

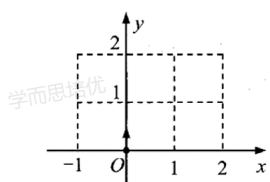
【解析】 【详解】根据题意可知该波的周期 $T = 0.4\text{s}$, 波传到b点所需的时间 $t = \frac{2}{\frac{4}{0.2}}\text{s} = 0.1\text{s}$

$t = 2.3\text{s}$ 时, 质点b振动的时间为 $t' = 2.3\text{s} - 0.1\text{s} = 2.2\text{s} = 5T + \frac{T}{2}$

又质点b起振方向竖直向上, 根据周期性可知在 $t = 2.3\text{s}$ 时, 质点b位于平衡位置, 且向下运动。

故选D。

7. 如图, 在 $-1 \leq x \leq 2$ 、 $0 \leq y \leq 2$ 区域内有垂直于xOy平面内的匀强磁场和 parallel 于x轴的匀强电场, x轴和y轴所表示的单位长度相同。一不计重力的带电粒子每次均从坐标原点O以一定的速度沿y轴正方向射入。若电场、磁场均存在, 粒子恰好沿直线运动; 若仅撤去磁场, 粒子将从点(2,2)射出; 若仅撤去电场, 粒子将 ()



- A. 从点 $(-1, 2)$ 射出 B. 从点 $(-1, 1)$ 射出 C. 从点 $(-1, 0)$ 射出 D. 从点 $(-0.5, 0)$ 射出

【答案】B

【解析】【详解】设粒子的初速度为 v_0 ，电场、磁场均存在，粒子恰好沿直线运动，可得 $qv_0B = qE$

撤去磁场后，粒子在电场中做类平抛运动，可得 $y = v_0t$ ， $x = \frac{1}{2}at^2$

又 $qE = ma$

撤去电场后，粒子在磁场中做匀速圆周运动，则有 $qv_0B = \frac{mv_0^2}{r}$

联立，解得 $r = 1m$

若仅撤去磁场，粒子将从点 $(2, 2)$ 射出，可知粒子受洛伦兹力时与电场力方向相反，结合几何关系可知轨迹圆的圆心位置为 $(-1, 0)$ ，则粒子从点 $(-1, 1)$ 射出。

故选B。

二、多选题

8. 单色性很好的两种光a、b，已知这两种光的频率 $\nu_a < \nu_b$ ，下列关于光a、b的说法正确的是（ ）

- A. 光a、b在真空中传播相同距离，它们所需的时间相等
B. 光a、b从空气进入玻璃中，因传播速变小所以频率也变小
C. 在真空中，光a的波长大于光b的波长
D. 在真空中，使光a、b分别通过同一双缝干涉装置，光a、b的条纹宽度相同

【答案】AC

【解析】【详解】A. 光a、b在真空中传播速度相等，根据 $t = \frac{x}{v}$ 可知光a、b在真空中传播相同距离，它们所需的时间相等，故A正确；

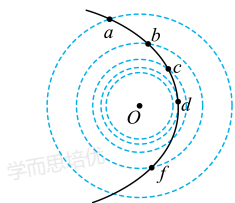
B. 光a、b从空气进入玻璃中，频率不变，故B错误；

C. 根据 $\lambda = \frac{c}{\nu}$ 可知在真空中，光a的波长大于光b的波长，故C正确；

D. 根据条纹间距公式 $\Delta x = \frac{L}{d} \cdot \lambda$ 可知在真空中，使光a、b分别通过同一双缝干涉装置，光a的条纹宽度大于光b的条纹宽度，故D错误。

故选AC。

9. 如图，虚线表示位于O点的点电荷Q产生电场的等势面，相邻等势面间电势差大小相等且为4V，一电子在电场力作用下的运动轨迹如图中实线所示。已知电子经过a点时的动能为10eV，经过f点时电势能为-20eV，下列说法正确的是（ ）



- A. 点电荷Q带负电
B. 电子经过c点时动能为18eV
C. 电子经过d点时电势能为-28eV
D. 电子可能经过电势为4V的等势面

【答案】BC

【解析】【详解】A. 由于电子做曲线运动，电子所受电场力要指向轨迹的凹侧，则电子受到吸引力，所以场源点电荷应带正电，故A错误；

B. 电子从a点运动到f点过程有 $W_{af} = -eU_{af} = 4\text{eV}$, $W_{af} = E_{pa} - E_{pf}$
解得 $E_{pa} = -16\text{eV}$

所以 $E = E_{ka} + E_{pa} = -6\text{eV}$

电子从a点运动到c点过程有 $-eU_{ac} = E_{kc} - E_{ka}$

解得 $E_{kc} = 18\text{eV}$

故B正确；

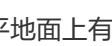
C. 电子从a点运动到d点过程有 $W_{ad} = -eU_{ad} = 12\text{eV}$, $W_{ad} = E_{pa} - E_{pd}$

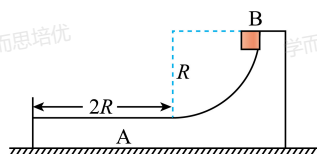
解得 $E_{pd} = -28\text{eV}$

故C正确；

D. 由以上分析可知，电子运动过程中总能量为-6eV，当电子经过电势为4V的等势面时，电势能等于-4eV，根据能量守恒定律可知，其动能等于-2eV，小于零，说明电子不可能经过4V的等势面，故D错误。

故选BC。

10. 如图，水平地面上有一质量为m的“”形木板A，其水平部分表面粗糙，长度为2R， $\frac{1}{4}$ 圆弧部分的半径为R、表面光滑，两部分平滑连接。现将质量也为m、可视为质点的滑块B从圆弧的顶端由静止释放。若地面粗糙，滑块B恰好能滑到此木板的最左端，此过程中木板A始终处于静止状态，重力加速度大小为g，则下列说法中正确的是（ ）



- A. 此过程中，A对水平地面的最大压力为4mg
B. B与A水平部分上表面的动摩擦因数为0.2
C. 若水平地面光滑，滑块B将从木板A的左端滑出
D. 若水平地面光滑，A向右运动的最大位移为1.5R

【答案】AD

【解析】【详解】A. 若地面粗糙，B滑到低端时 $mgR = \frac{1}{2}mv^2$

根据 $F_N - mg = m \frac{v^2}{R}$

可得 $F_N = 3mg$

可知此过程中，A对水平地面的最大压力为 $F_{Nm} = 4mg$

选项A正确；

B. 若地面粗糙，根据能量关系 $mgR = \mu mg \cdot 2R$

解得B与A水平部分上表面的动摩擦因数为 $\mu = 0.5$

选项B错误；

C. 若水平地面光滑，则当B相对A静止时由水平方向动量守恒 $0 = 2mv_{共}$

即两物体的速度均为零，根据能量关系 $mgR = \mu mg \Delta x$

可得 $\Delta x = 2R$

即滑块B仍停在木板A的左端，选项C错误；

D. 若水平地面光滑，水平动量守恒可得 $mx = (3R - x)m$

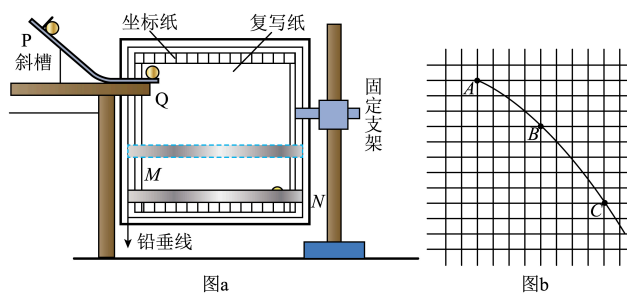
解得 $x = 1.5R$

即A向右运动的最大位移为 $1.5R$ ，选项D正确。

故选AD。

三、实验题

11. 某实验小组用如图a所示的装置探究平抛运动。将坐标纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直硬板上。小钢球沿斜槽轨道PQ滚下后从Q点飞出，落在水平挡板MN上。钢球落在挡板上时，钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。上下移动挡板，重新释放钢球，如此重复，坐标纸上将留下一系列痕迹点。



(1) 为了完成该实验，下列操作中 不必要 的是 _____；

- A. 斜槽必须尽可能光滑
- B. 必须保持斜槽末端水平
- C. 必须用铅垂线检查硬板和坐标纸上的竖线是否竖直
- D. 小球每次必须从斜槽上同一位置自由滚下
- E. 挡板MN每次上下移动的距离必须相等

(2) 通过规范的实验操作，实验小组得到一条平抛运动的轨迹，如图b，A、B、C是轨迹上的三点。已知坐标纸中小方格的边长为 L ，当地重力加速度为 g 。由图：

- ① 可以判断图中A点 _____（选填“一定是”“可能是”“一定不是”）抛出点；
- ② 可以求得小钢球平抛的初速度大小为 _____。（用 L 和 g 表示）

【答案】(1) AE

(2) ① 一定不是

② $2\sqrt{2gL}$

【解析】(1) AD. 为了保证小球每一次抛出时的速度大小相等，需要小球每次必须从斜槽上同一位置自由滚下，轨道不需要光滑，故A符合题意，D不符合题意；

B. 为了保证小球做平抛运动，必须保持斜槽末端水平，故B不符合题意；

C. 为了保证轨迹是抛物线，必须用铅垂线检查硬板和坐标纸上的竖线是否竖直，故C不符合题意；

E. 挡板MN每次上下移动的距离不需要相等，故E符合题意。

故选AE。

(2) ① 若A点是抛出点，则AB和BC竖直方向的位移比为1:3，由图可知AB和BC竖直方向的位移比为3:5，可知图中A点一定不是抛出点；

② 由图可知，从A到B和从B到C时间相等，竖直方向，根据 $\Delta y = 2L = gt^2$

$$\text{水平方向 } 4L = v_0 t$$

$$\text{联立可得 } v_0 = 2\sqrt{2gL}$$

12. 某实验兴趣小组为研究光敏电阻 R_G 的阻值随光的照度（表示光的强弱，单位为“lx”）的变化规律，进行了下列实验：

(1) 先用多用电表的欧姆挡预判光敏电阻的阻值随照度的变化趋势。选择适当倍率的欧姆挡，将两表笔短接，调节 _____（选填“机械调零”或“欧姆调零”）旋钮，使指针指向右边“0 Ω ”处。测量时发现照度越大，多用电表指针向右偏转角度越大，由此可判断光敏电阻的阻值随照度的增加而 _____。（选填“增大”或“减小”）

(2) 为了精确测量一定照度下此光敏电阻的阻值，按图1连接好电路进行测量。请把下列实验步骤补充完整：

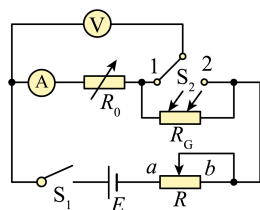


图1

① 闭合开关 S_1 前，应将滑动变阻器 R 的滑片滑到 _____端（选填“a”或“b”）。

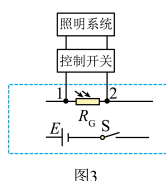
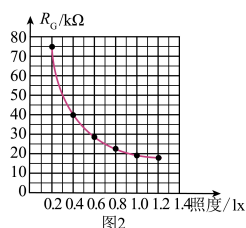
② 将电阻箱 R_0 调为某一阻值，开关 S_2 合向1，闭合开关 S_1 ，调节滑动变阻器 R ，记录电压表、电流表的示数 U_1 、 I_1

用一定照度的光源对准光敏电阻的透光口，保持 R_0 不变，将开关 S_2 由“1”拨到“2”，调节 R ，记录电压表、电流表的示数 U_2 、 I_2 ，断开开关 S_1 。

由此测得在该照度条件下，光敏电阻的阻值 $R_G = \underline{\hspace{2cm}}$ 。（用 U_1 、 I_1 、 U_2 、 I_2 表示）

(3) 用上述方法，该小组继续测得多组不同照度下该光敏电阻的阻值，并描绘出其阻值随照度的变化曲线，如图2所示：

请你结合图2，利用该光敏电阻 R_G 、一个直流电源 E （电动势3V，内阻不计）、定值电阻（ $R_1 = 10k\Omega$ ， $R_2 = 20k\Omega$ ， $R_3 = 40k\Omega$ 限选其中之一）、开关 S 及导线若干。设计一个简单电路，给如图3所示的照明系统1、2两端提供电压。要求当照度降低至 $1.0lx$ ，1、2两端电压上升至2V时，控制开关自动启动照明系统。在图3虚线框内补充完成电路原理图（在图中标出所选器材的符号，不考虑控制开关对所设计电路的影响） $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

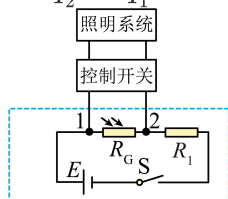


【答案】(1) 欧姆调零；减小

(2) ① b

② $\frac{U_2}{I_2} - \frac{U_1}{I_1}$

(3)



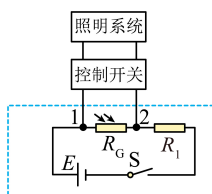
【解析】(1) 选择适当倍率的欧姆挡，将两表笔短接，调节欧姆调零旋钮，使指针指向右边“0Ω”处；

测量时发现照度越大，多用电表指针向右偏转角度越大，说明电阻较小，故由此可判断光敏电阻的阻值随照度的增加而减小；

(2) ① 闭合开关 S_1 前，应将滑动变阻器 R 的滑片滑到 b 端，滑动变阻器的有效电阻最大，开始接通电路时的电流最小，从而起到安全保护电路的作用；

② 开关 S_2 合向1，闭合开关 S_1 ，则有 $R_0 = \frac{U_1}{I_1}$
 保持 R_0 不变，将开关 S_2 由“1”拨到“2”，则有 $R_0 + R_G = \frac{U_2}{I_2}$
 联立解得 $R_G = \frac{U_2}{I_2} - \frac{U_1}{I_1}$

(3) 由题可知，电源电动势为3V，为达要求，则光敏电阻两端电压为2V，所以应加上一个分压电阻，根据图2，可知2V时光敏电阻的阻值为 $20k\Omega$ ，则分压电阻与之串联，电流相等，分压电阻的电压为1V，则分压电阻阻值为 $10k\Omega$ ，即选用 $R_1 = 10k\Omega$ ，故电路原理图，如图所示



四、解答题

13. 一个带有温度显示的不锈钢智能保温杯因未装满水，杯内密封了少量空气（可视为理想气体），温度为 37°C 时，压强为 $3.1 \times 10^4 \text{Pa}$ 。忽略杯内水蒸气产生的压强以及对杯内空气体积的影响。已知环境温度为 27°C ，大气压强为 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ 。
- (1) 当杯内空气的温度降至 27°C ，求杯内空气的压强；
- (2) 承接(1)，若将保温杯盖子稍稍拧松，静置一段时间，直到稳定，求此时外界进入杯内的空气体积与杯中原有气体体积之比。

【答案】(1) $P_2 = 3 \times 10^4 \text{Pa}$

$$(2) \frac{\Delta V}{V_2} = \frac{7}{3}$$

【解析】(1) 杯内气体发生的等容变化，由查理定律得 $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$

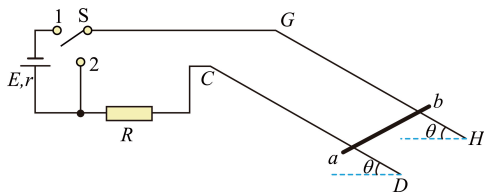
代入数据可得 $P_2 = 3 \times 10^4 \text{Pa}$

$$(2) \text{根据理想气体状态方程 } \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

$$\text{又 } V_2 = 0.3 V_1, \Delta V = V_1 - V_2$$

$$\text{联立可得 } \frac{\Delta V}{V_2} = \frac{7}{3}$$

14. 如图，足够长的固定光滑平行金属导轨 CD 、 GH 相距为 L ，两导轨及其所构成的平面均与水平面成 θ 角。导轨所在区域有方向垂直导轨平面、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。导轨端点 C 、 G 通过导线与单刀双掷开关、电源、阻值为 R 的定值电阻连接。先将开关 S 拨向1，再将质量为 m 的均匀导体棒 ab 水平置于导轨上并由静止释放， ab 将沿导轨向上运动。已知电源电动势为 E ，内阻为 r ，其余电阻不计， ab 在运动过程中始终与两导轨垂直且接触良好，重力加速度大小为 g 。



- (1) 求磁感应强度 B 的方向以及刚释放时 ab 棒的加速度大小；
- (2) 一段时间后 ab 棒将匀速运动，求此时 R 消耗的热功率；
- (3) 承接(2)，迅速将开关 S 合拨向2，一段时间后 ab 棒再次匀速运动，求此时 ab 棒速度的大小。

【答案】(1) 磁感应强度方向垂直导轨平面向下， $a = \frac{BEL}{m(R+r)} - g \sin \theta$

$$(2) P = \frac{m^2 g^2 R \sin^2 \theta}{B^2 L^2}$$

$$(3) v = \frac{mgR\sin\theta}{B^2L^2}$$

【解析】(1) 由题意可知 ab 棒受到的安培力沿斜面向上, 由左手定则可知, 磁感应强度方向垂直导轨平面向下; 刚释放

$$\text{时, 根据闭合电路欧姆定律可得 } I_1 = \frac{E}{R+r}$$

$$ab\text{棒受到的安培力大小为 } F = BIL$$

$$\text{根据牛顿第二定律可得 } F - mg\sin\theta = ma$$

$$\text{联立解得 } a = \frac{BEL}{m(R+r)} - g\sin\theta$$

(2) 一段时间后 ab 棒将匀速运动, 根据受力平衡可得 $BI_2L = mg\sin\theta$

$$\text{此时 } R \text{ 消耗的热功率为 } P = I_2^2 R$$

$$\text{联立解得 } P = \frac{m^2 g^2 R \sin^2 \theta}{B^2 L^2}$$

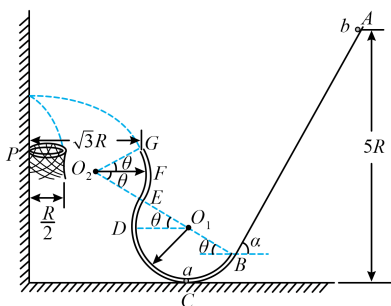
(3) 迅速将开关 S 合拨向2, ab 棒先向上减速运动, 速度减为0后向下加速运动, 一段时间后 ab 棒再次匀速运

$$\text{动, 设此时 } ab\text{棒速度的大小为 } v, \text{ 则有 } E_0 = BLv, I_3 = \frac{E_0}{R}$$

$$\text{根据受力平衡可得 } BI_3L = mg\sin\theta$$

$$\text{联立解得 } v = \frac{mgR\sin\theta}{B^2L^2}$$

15. 如图, 一装置竖直固定于水平地面上. 其中斜面轨道 AB 与水平面的夹角 $\alpha = 60^\circ$ 、圆心分别为 $(O_1、O_2)$ 的半圆细圆管轨道 $BCDE$ 和 $\frac{1}{6}$ 圆周细圆管轨道 EFG 的半径均为 R , 轨道所在平面与竖直墙面垂直. 直径为 $\frac{R}{2}$ 的圆形篮框水平, 其边缘固定在墙上 P 点, $P、G$ 连线水平、长为 $\sqrt{3}R$ 且与轨道在同一平面内. $O_2、E、O_1$ 和 B 四点连成的直线与水平线间的夹角 $\theta = 30^\circ$, 圆管轨道内最低点 C 处放有一质量为 m 的小球 a . 现将质量也为 m 的小球 b 从斜面上距地面高度为 $5R$ 处由静止释放, 球 b 沿轨道下滑至 C 与球 a 碰撞(碰撞时间极短)后结合在一起. 所有轨道均光滑, 小球 $a、b$ 均可视为质点, 不计空气阻力, 重力加速度大小为 g .



- (1) 小球 b 由静止释放到第一次运动到圆管轨道最低点 C (未与小球 a 碰撞), 求此过程小球 b 所受合力的冲量 I 的大小和方向;
- (2) 求小球 a 和 b 的结合体在圆管内与圆心 O_1 点等高的 D 点所受弹力 F_N 的大小;
- (3) 若把小球 a 移走, 让小球 b 从斜面轨道上某处由静止释放, 小球 b 将从 G 处飞出后与墙面垂直碰撞, 并经墙面反弹后能落入篮框, 求小球 b 与墙碰撞过程, 小球 b 损失动能的最小值.

【答案】(1) $I = m\sqrt{10gR}$, 方向向左

$$(2) F_N = mg$$

$$(3) \Delta E_k = \frac{11mgR}{24}$$

【解析】(1) 设小球a与b碰撞前瞬间，b的速度为 v_C ，由机械能守恒定律有

$$5mgR = \frac{1}{2}mv_C^2 \quad ①$$

$$\text{解得 } v_C = \sqrt{10gR} \quad ②$$

$$\text{则小球b所受合力的冲量 } I = mv_C \quad ③$$

$$\text{可得 } I = m\sqrt{10gR}, \text{ 方向向左} \quad ④$$

(2) 设小球a、b碰撞后瞬间的速度为 v ，组合体在D点的速度为 v_D ，受到的弹力为 F_N 。对小球a、b，由动量守

$$\text{恒定律有 } mv_C = 2mv$$

$$C \rightarrow D \text{ 过程由机械能守恒定律有 } \frac{1}{2}mv^2 = 2mgR + \frac{1}{2}(2m)v_D^2 \quad ⑤$$

$$\text{对组合体由牛顿第二定律有 } F_N = 2m \cdot \frac{v_D^2}{R} \quad ⑦$$

$$\text{联立解得 } F_N = mg \quad ⑧$$

(3) 小球b从G点飞出后垂直打在墙上，则水平方向 $\sqrt{3}R = v_{x1}t_1 \quad ⑨$

$$\text{竖直方向 } v_{y1} = gt_1 \quad ⑩$$

$$\text{根据几何关系 } \frac{v_{x1}}{v_{y1}} = \tan 30^\circ \quad ⑪$$

$$\text{可得 } v_{x1} = \sqrt{gR}, v_{y1} = \sqrt{3gR} \quad ⑫$$

小球b被墙反弹后做平抛运动，设反弹后的速度为 v_{x2} ，下落高度为 h ，下落时间为 t_2 。则有 $h = \frac{1}{2}gt_2^2 \quad ⑬$ ，

$$\frac{R}{2} = v_{x2}t_2 \quad ⑭, \quad v_{y1}^2 = 2gh \quad ⑮, \quad v_{x2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{gR}{3}} \quad ⑯$$

$$\text{又 } \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_{x1}^2 - \frac{1}{2}mv_{x2}^2 \quad ⑰$$

$$\text{联立解得 } \Delta E_k = \frac{11mgR}{24} \quad ⑱$$